

ポイント ことばと性質

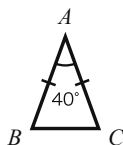
- **二等辺三角形** 2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形といいます（定義）。等しい2辺の間の角を頂角、底辺の両端の角を底角といいます。
- **性質（定理）** 二等辺三角形の2つの底角は等しくなります。頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分します。
- **逆** 「AならばB」の仮定と結論を入れかえた「BならばA」が、もとのことからの逆です。逆はいつも正しいとは限りません。2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形になります。

1

次の図で、 $AB=AC$ の二等辺三角形ABCについて、角の大きさを答えなさい。

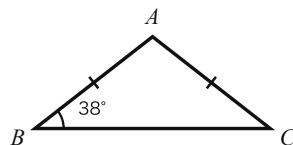
二等辺三角形の性質と角

- (1) 頂角 $\angle A$ が 40° のとき、底角 $\angle B$ の大きさを答えなさい。



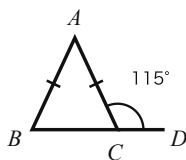
答え

- (2) 底角 $\angle B$ が 38° のとき、頂角 $\angle A$ の大きさを答えなさい。



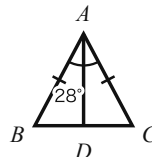
答え

- (3) 辺BCを点Cの側に延長して点Dをとります。 $\angle ACD=115^\circ$ のとき、 $\angle A$ の大きさを答えなさい。



答え

- (4) ADは頂角 $\angle A$ の二等分線で、点Dは辺BC上の点です。 $\angle BAD=28^\circ$ のとき、底角 $\angle B$ の大きさを答えなさい。



答え

2

二等辺三角形になる条件と、ことからの逆について、次の問いに答えなさい。

二等辺三角形になる条件・逆

- (1) 「二等辺三角形の2つの底角は等しい。」の逆を答えなさい。

答え

- (2) $\triangle ABC$ で、 $\angle B=\angle C=70^\circ$ 、 $AB=6\text{cm}$ のとき、辺ACの長さを答えなさい。

答え

- (3) $\triangle ABC$ で、 $\angle B=50^\circ$ 、 $\angle C=80^\circ$ 、 $BC=9\text{cm}$ のとき、辺CAの長さを答えなさい。

答え

- (4) 「正三角形は二等辺三角形である。」の逆は正しいですか。「正しい」か「正しくない」で答えなさい。

答え

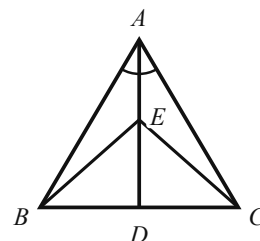
3

右の図で、 AD は $\angle A$ の二等分線、 E は線分 AD 上の点です。次のことを証明しなさい。

二等辺三角形の証明

(1) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $\angle B=\angle C$

〔証明〕 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、



(2) 〔仮定〕 $\angle B=\angle C$ 〔結論〕 $AB=AC$

〔証明〕 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、

(3) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $AD \perp BC$

(1)で示した $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ を使ってよい。

〔証明〕

(4) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $EB=EC$

〔証明〕 $\triangle ABE$ と $\triangle ACE$ において、